



Filière :	Procédés de traitement des eaux	Durée :	2 heures
Épreuve :	Mathématiques	Coefficient :	20

Consigne : Seules les calculatrices non programmables sont autorisées.

3 points Exercice 1 :

Dans un dépôt qui comporte 250 appareils de traitement des eaux, la probabilité qu'un appareil soit en panne est $p = 0,02$.

On considère la variable aléatoire X qui correspond au nombre des appareils en panne. Les pannes des appareils sont supposées indépendantes.

0,5pt

1. Déterminer la loi de X .

0,5pt

2. Montrer que la loi de probabilité de X peut-être approchée par une loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$ avec $\lambda = 5$.

1pt

3. En utilisant cette loi approchée de X , calculer les probabilités des événements suivants :

1pt

a- Trois appareils exactement sont en panne.

b- Au moins deux appareils sont en panne.

6 points Exercice 2 :

On considère l'équation différentielle suivante :

$$y'' - 2y' - 3y = (-4x^2 + 2)e^x \quad (E)$$

où y est une fonction de la variable réelle x deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$.

1pt

1. Résoudre l'équation différentielle homogène (H) : $y'' - 2y' - 3y = 0$.

1pt

2. Vérifier que la fonction g définie par: $g(x) = x^2 e^x$ est une solution particulière de (E) .

1pt

3. En déduire la solution générale de l'équation (E) .

4. Soient f la fonction numérique définie sur $] -\infty, 1[$ par : $f(x) = \frac{e^x}{\sqrt{1-x}}$

et (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1 pt

a- Donner les développements limités à l'ordre 2 au voisinage de 0 des fonctions

$$x \mapsto e^x \quad \text{et} \quad x \mapsto \frac{1}{\sqrt{1-x}}$$

1 pt

b- Etablir que le développement limité à l'ordre 2 au voisinage de 0 de la fonction f est :

$$f(x) = 1 + \frac{3}{2}x + \frac{11}{8}x^2 + o(x^2).$$

1 pt

c- Déduire une équation de la tangente (T) à (C_f) au point d'abscisse 0 en précisant sa position relative par rapport à (C_f) .

4 points

Exercice 3:

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^2$ par : $f(x, y) = x^4 + y^4 + 4xy + 2$

1pt

1. Calculer $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$

1pt

2. Vérifier que $(1, -1)$ est un point critique de f .

1pt

3. Calculer $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y)$, $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y)$ et $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y)$ puis déduire la nature de ce point critique.

0,5pt

4. a- Vérifier que : $f(x, y) = (x^2 - 1)^2 + (y^2 - 1)^2 + 2(x + y)^2$.

0,5pt

b- Déduire que $f(1, -1)$ est un extremum global.

7 points

Exercice 4 :

On considère l'endomorphisme f de $\mathbb{R}^3$ défini par :

$$f(x, y, z) = (3x - y + 3z, -x + 3y - 3z, -x - y + z)$$

Soit $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$ où $e_1 = (1, 0, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0)$ et $e_3 = (0, 0, 1)$.

0.5 pt

1. Montrer que la matrice de f dans la base $\mathcal{B}$ est : $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 3 \\ -1 & 3 & -3 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.

1 pt

2. Montrer que le polynôme caractéristique de A est : $P_A(\lambda) = (1 - \lambda)(2 - \lambda)(4 - \lambda)$.

0.75 pt

3. En déduire les valeurs propres λ_1 , λ_2 et λ_3 de A où $\lambda_1 < \lambda_2 < \lambda_3$.

4. Soit $\mathcal{B}' = (u_1, u_2, u_3)$ où $u_1 = (-1, 1, 1)$, $u_2 = (2, -1, -1)$ et $u_3 = (1, -1, 0)$.

1 pt

a- Etablir que $\mathcal{B}'$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

0.75 pt

b- Vérifier que u_1 , u_2 et u_3 sont des vecteurs propres de f associés respectivement aux valeurs propres λ_1 , λ_2 et λ_3 .

1 pt

5. Donner la matrice de passage P de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$ et vérifier que $P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.

1pt

6. Déterminer la matrice diagonale D telle que $A = PDP^{-1}$.

1 pt

7. Calculer A^n pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Fin de l'épreuve